

COFFEE SHOP SALES DASHBOARD — DARBA APRAKSTS

Tika izstrādāts interaktīvs Streamlit dashboard kafejnīcas kafijas pārdošanas datu analīzei. Aplikācija ielādē transakciju datus no CSV faila, ļauj lietotājam tos filtrēt pēc datuma diapazona, produkta kategorijas un parāda rezultātus trīs grafikos - līniju grafikā par ieņēmumu dinamiku pa mēnešiem, stabiņu diagrammā ar top 10 produktiem, un pīrāga grafikā par sadalījumu pa kategorijām. Papildus ir pievienoti divi paplašinājumi:

- ieņēmumu prognoze, izmantojot lineāro regresiju,
- MI ģenerēts biznesa kopsavilkums, kas savieno aplikāciju ar OpenRouter API.

MI loma brīvajā programmēšanā

Viss kods tika rakstīts, izmantojot Cline MI aģentu VS Code vidē. Aģentam tika dots uzdevums un tas ģenerēja sākotnējo koda versiju, kas tika pārskatīts un veikti nepieciešamie uzlabojumi.

Šī sadarbības forma izrādījās produktīva. Neskatoties uz to, ka Cline uzrakstīja kodu, kas tehniski bija precīzs, tas tika ievietots neievērojot koda struktūru vai arī aizmirsa pielāgot saistītās daļas. Bez manuālas pārbaudes uzdevumu nebūtu iespējams izpildīt.

Novērojumi:

- Sākotnēji tika izmantots šokolādes pārdošanas datu kopa, bet pēc padziļinātas pārbaudes tika atklāts, ka dati ir mākslīgi dublēti. Datu kopa tika nomainīta uz kafejnīcas kafiju datu failu, pielāgojot `load_data()` funkciju kolonnu pārsaukšanai, lai nepārrakstītu pārējo koda daļu;
- Datumu kolonna sākotnēji izraisīja `ValueError`, jo dati bija dienas/mēneša/gada formātā. Tika pievienots `dayfirst=True` parametrs `pd.to_datetime()` izsaukumam;
- Ieņēmumu summas bija saglabātas kā teksts ar dolāra zīmēm un komatiem, tāpēc `nlargest()` funkcija neizdevās. Kolonna tika iztīrīta un pārvērsta par skaitli pašā `load_data()` funkcijā — tā, lai izejas dati paliktu neskarti;
- MI kopsavilkuma izsaukums sākotnēji atgriezja 404 kļūdu, jo Cline norādītais bezmaksas modelis vairs nebija pieejams OpenRouter platformā. Modelis tika nomainīts uz "openrouter/free" automātisko maršrutētāju;
- Sākumā Cline ievietoja MI kopsavilkuma sekciju faila augšpusē, virs filtru izveides. Tas izraisīja "filtered_data is not defined" kļūdu, jo kods mēģināja izmantot mainīgo, kas vēl nebija izveidots. Koda daļa tika pārvietota uz faila beigām manuāli.

Būtiskākais:

Grūtības radīja datu kvalitāte. Sākotnējais šokolādes datu kopas apraksts solīja trīs gadu pārdošanas datus, un sākumā līniju grafiks izskatījās ticams. Tikai brīdī, kad tika pievērsta uzmanība tam, ka līniju grafikā nav redzami vairāki mēneši (septembris - decembris), Padziļināta pārbaude atklāja, ka visos trijos gados katra mēneša darījumu skaits ir identisks - viens gads, mākslīgi pavairots trīs reizes.

Problēma tika atklāta manuāli pārskatot iegūtos rezultātus ar izveidoto kategorizācijas rīku. Ja uzmanība būtu pievērsta tika funkcionalitātes izveidei, tad gala rezultāts būtu maldīgs un neatbilstu īstenībai.